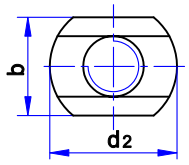
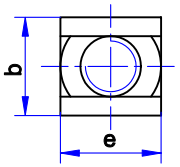
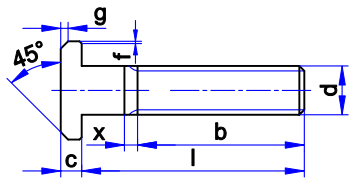
T KANALI CIVATALARI TS 1708/1

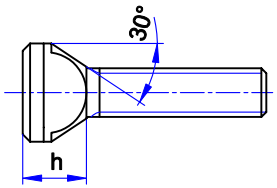
Baþ biçimi-B



Baþ biçimi-A



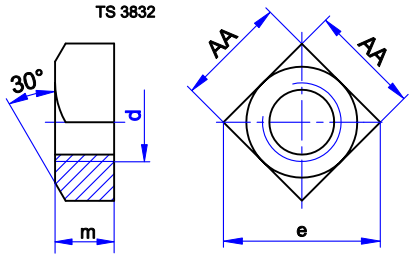




T kanalı cıvatası TS 1708/1-M16x18x125-8.8 $e \geq b$ ve $< d_2$

TS 1708/1												
d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42
d_2	10	10	12	16	20	25	32	40	50	63	82	95
b	9	10	13	15	18	22	28	34	43	53	64	75
f	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1	1	1,6	2
g	1	1	1	1	1	1	1,6	2,5	2,5	2,5	4	6
h	5	6,5	8	12	14	16	22	27	35	42	50	60
c	2,5	4	6	6	7	8	10	14	18	23	28	32
l	Vida boyu b											
25	20	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	
40	32	30	28	-	30	-	-	-	-	-	-	
50	-	-	-	35	-	35	-	-	-	-	-	
65	-	-	40	-	45	-	45	-	-	-	-	
80	-	-	-	50	-	55	-	55	70	-	-	
100	-	-	-	-	50	-	55	-	-	-	-	
125	-	-	-	-	-	75	-	85	110	80	-	
150	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	
200	-	-	-	-	-	120	-	125	150	135	-	
250	-	-	-	-	-	-	150	-	150	-	175	
320	-	-	-	-	-	-	-	190	-	200	-	
400	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	250	
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	

DÖRTKÖŞE SOMUN TS 3832

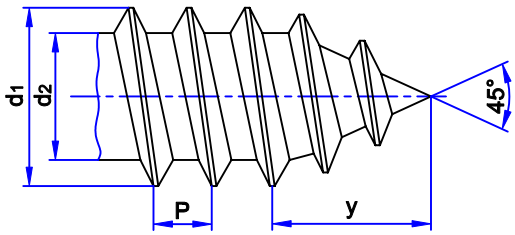


d= M12 olan dörtköşe somunun gösterilişi;
Dörtköşe somun TS 3832/1 – M12

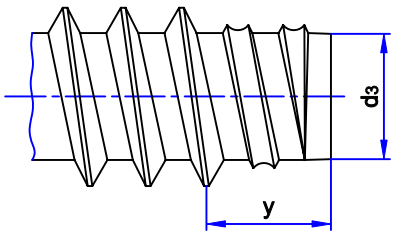
TS 3832/1							
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
e	11,3	14,1	18,4	24	26,9	33,9	42,4
m	4	5	6,5	8	10	13	16
AA	10	13	17	19	24	30	

Malzeme: 5, Tolerans düzeyi : C

Konik uç tip C



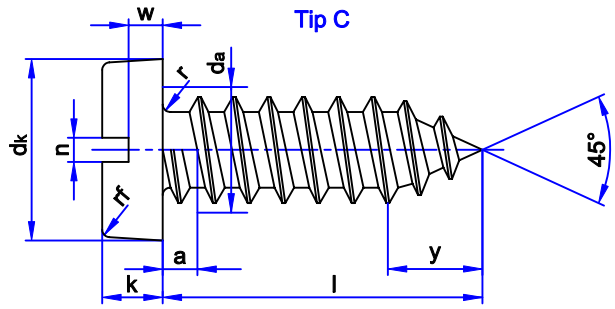
Düz uç, tip F



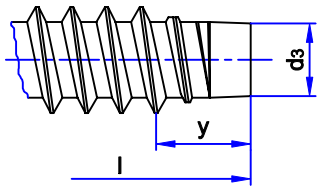
Anma çapı		ST 1,5	ST 1,9	ST 2,2	ST 2,6	ST 2,9	ST 3,3	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8
P[1]		0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
d_1		1,52	1,90	2,24	2,57	2,9	3,3	3,53	3,91	4,22	4,8	5,46	6,25	8
d_2		0,91	1,24	1,63	1,90	2,18	2,39	2,64	2,92	3,10	3,58	4,17	4,88	6,20
d_3		0,79	1,12	1,47	1,73	2,01	2,21	2,41	2,67	2,84	3,30	3,86	4,55	5,84
c		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15
y ref[1]	Tip C	1,4	1,6	2	2,3	2,6	3	3,2	3,5	3,7	4,3	5	6	7,5
	Tip F	1,1	1,2	1,6	1,8	2,1	2,5	2,5	2,7	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2

[1] Tamamlanmamış vida uzunluğu

Tip C



Tip F



Anma çapı ST 3,5, anma uzunluğu l= 16 mm olan Tip C, silindir başlı tornavida kanallı sac cıvatalarının kısa gösterilişi:
Sac cıvatası TS 432-3 EN ISO 1481 – ST 3,5x16-C

TS 432-3 (Silindir başlı- düz tornavida kanallı)										
Anma çapı		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5
P[1]		0,8	0,9	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
a[2]	max.	0,8	0,9	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
d_a	max.	2,8	3,5	4,1	4,9	5,5	6,3	7,1	9,2	10,7
d_k	max.	4	5,6	7	8	9,5	11	12	16	20
k	max.	1,3	1,8	2,1	2,4	3	3,2	3,6	4,8	6
n		0,5	0,8	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2,5
r	min.	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4
r_f	ref.	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,6	1,8	2,4	3
w	min.	0,5	8,7	0,8	0,9	1,2	1,3	1,4	1,9	2,4
y ref[3]	Tip C	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
	Tip F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2
		Cıvata boyları								
	den	4,5	6,5	9,5	9,5	9,5	13	13	16	19
	kadar	16	19	25	32	32	38	38	50	50

Boy basamakları : 4,5-6,5-9,5-13-16-19-22-25-32-38-45-50

1) P= Vida dişi adımı.

2) Başaltı sınırı ile, diş üstü çapına ulaşmış ilk tam diş arasındaki mesafe.

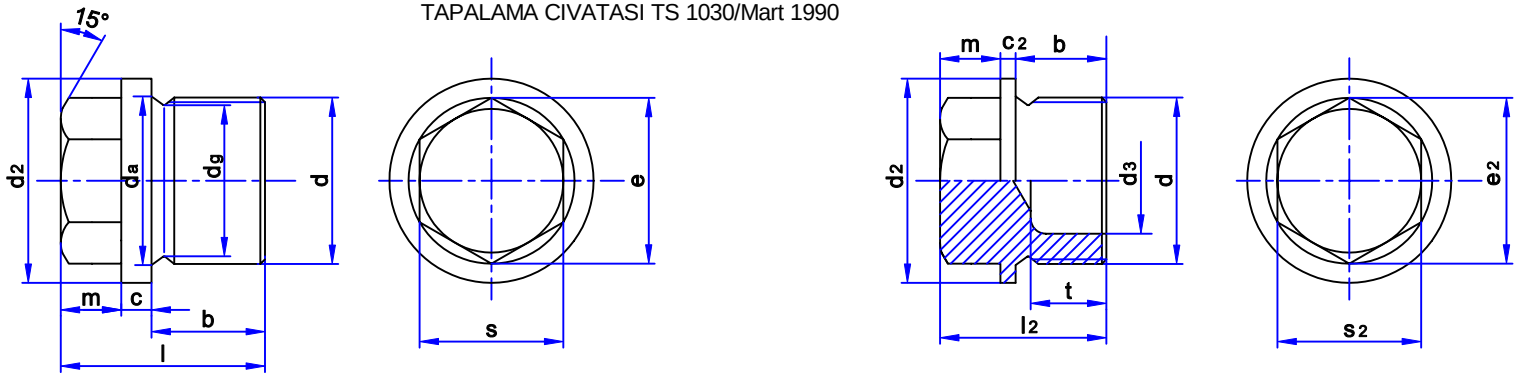
3) Tamamlanmamış diş uzunluğu

Malzeme : çelik, Mamül kalitesi A

SAÇ VİDALARI İÇİN SAÇLARDA DELİNECEK DELİK ÇAPLARI

Vida anma çapı ST	Saç kalınlığı	Delik çapı					
		Delinmiş veya çökeltilmiş		Matkap veya kalıpta delinmiş			
		Çelik, nipel pirinç ve bakır saclar	Aliminyum ve Alaşımları saclar	Çelik, nipel Pirinç ve Bakır saclar	Aliminyum ve alaşımları saclar	Fenotformal-dehit saclar	Seliloz asetat seliloz nitrat poliakrilat polistirol
2,2	0,56' ya kadar	-	-	1,6	-	2	2
	0,57 – 0,75	-	-	1,7	1,6		
	0,76 – 0,88	-	-	1,8	1,6		
	0,89 – 1,13	-	-	1,85	1,6		
	1,14 – 1,38	-	-	1,85	1,7		
	1,39 – 1,50	-	-	1,90	1,8		
2,9	0,56' ya kadar	2,2	-	2,2	-	2,55	2,4
	0,57 – 0,63	2,5	2,2	2,25	-		
	0,64 – 0,75	2,5	2,2	2,25	2,2		
	0,76 – 0,88	2,5	2,2	2,4	2,2		
	0,89 – 1,25	-	2,2	2,4	2,2		
	1,26 – 1,38	-	-	2,4	2,2		
	1,39 – 1,75	-	-	2,5	2,25		
	1,76 – 2,50	-	-	2,6	2,4		
3,5	0,56' ya kadar	2,8	2,8	2,6	-	3,2	3
	0,57 – 0,75	2,8	2,8	2,7	-		
	0,76 – 0,88	2,8	2,8	2,7	2,65		
	1 – 1,25	-	-	2,8	2,65		
	1,26 – 1,38	-	-	2,8	2,65		
	1,39 – 1,75	-	-	2,9	2,75		
	1,76 – 2,5	-	-	3	2,85		
	2,51 – 3,0	-	-	3,2	3		
	3,01 – 4,0	-	-	-	3		
4,2	0,5' e kadar	3	-	2,95	-	3,8	3,7
	0,51 – 0,63	3	3	2,95	-		
	0,64 – 0,88	3	3	2,95	2,95		
	0,89 – 1,13	3	3	2,95	2,95		
	1,14 – 1,25	3	3	3	2,95		
	1,24 – 1,38	-	-	3	2,95		
	1,39 – 2,5	-	-	3,2	3		
	2,51 – 3,0	-	-	3,2	3,5		
	3,01 – 3,5	-	-	3,5	3,5		
	3,51 – 10,0	-	-	3,6	3,5		
4,8	0,5' e kadar	4	-	-	-	4,5	4,3
	0,51 – 0,75	4	4	3,7	-		
	0,76 – 1,13	4	4	3,7	3,7		
	1,14 – 1,38	4	4	3,9	3,7		
	1,39 – 1,75	-	-	3,9	3,7		
	1,76 – 2,5	-	-	4	3,8		
	2,51 – 3,0	-	-	4,1	3,8		
	3,01 – 3,5	-	-	4,3	3,9		
	3,51 – 4,0	-	-	4,4	3,9		
	4,01 – 4,75	-	-	4,4	4		
	4,76 – 10,0	-	-	-	4,2		
5,5	1,13' e kadar	4,7	-	4,2	-	5	4,6
	1,14 - 1,38	4,7	-	4,3	4,1		
	1,39 - 1,5	-	-	4,3	4,1		
	1,51 - 1,75	-	-	4,5	4,2		
	1,76 - 2,25	-	-	4,6	4,4		
	2,26 - 3,0	-	-	4,7	4,6		
	3,01 - 3,5	-	-	5	4,6		
	3,51 - 4,0	-	-	5	4,8		
	4,01 - 4,75	-	-	5,1	4,8		
	4,76 - 10	-	-	-	4,9		
6,3	1,38' e kadar	-	-	6,4	-	6	5,6
	1,39 - 1,75	-	-	6,5	6,5		
	1,76 - 2	-	-	6,7	6,5		
	2,01 – 3,0	-	-	6,3	6,7		
	3,0 – 4,0	-	-	7,2	6,8		
	4,01 – 4,75	-	-	7,4	6,9		
	4,76 – 5,0	-	-	-	7		
	5,01 - 10	-	-	-	7,2		

TAPALAMA CIVATASI TS 1030/Mart 1990



Tapalamak cıvatası M20x1,5 TS 1030/1

d		M8X1	M10X1		M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5		M20x1,5	M22x1,5		M24x1,5	M26x1,5		M27x2	M30x1,5		M30x2	M33x2	M36x1,5
d_2		12	14		17	19	21	23		25	27		29	32		36	36		36	39	42
d_a		8,3	10,3		12,3	14,3	16,3	18,3		20,3	22,3		24,3	26,3		27,3	30,3		30,3	33,3	36,3
d_g		5,4	8,4		9,7	11,7	13,7	15,7		17,7	19,7		21,7	23,7		24	27,7		27	30	33,7
d_3	c_2	TS 1030/2' de bu boyutlar yok						10	2		14	2		18	2,5		22	2,5			
c		1,5	3					4												5	
e	e_2	13,8	12,7		16,2	16,2	19,6	19,6		21,9	21,9		25,4	27,7	25,4	27,7	27,7	25,4	27,7	39	42
i		6	8		10			14								16					
l		13,5	17		21			24		26	26		27	28		30	30		32		
l_2		TS 1030/2' de bu boyutlar yok						17			17 veya 20		yok	19,5-22,5		yok	19,5-22,5		TS 1030/2' de bu boyutlar yok		
m		6	6					8			9		10						11		
s	s_2	12	11		14	14	17	17		19	19		22	24	22	24	24	22	24	27	27
f_1		2	2		3											4	3		4	4	3
t		-	-		-	-	-	10		10	10			8 veya 13			8 veya 13				

d		36x2	38x1,5		39x2	42x1,5	42x2	45x1,5		45x2	48x1,5		48x2	52x1,5		52x2	56x2		60x2	64x2
d_2		42	44		46	49	49	52		52	55		55	60		60	64		68	72
d_a		36,3	38,3		39,3	42,3	42,3	45,3		45,3	483		48,3	52,3		52,3	56,3		60,3	64,3
d_g		33	35,7		36	39,7	39	42,7		42	45,7		45	49,7		49	53		57	61
d_3	c_2		30	3				37	3					44	3					
c		5																		
e	e_2	42	44	25,4	46	49	49	52	27,7	52	55		55	60	31,2	60	64		66	72
i		16															20			
l		32				33											40			
l_2		yok	23		yok	yok		23		TS 1030/2' de bu boyutlar yok				23		TS 1030/2' de bu boyutlar yok				
m		11				12											15			
s	s_2	27	27	22	27	30	30	30	24	30	30		30	30	27	30	36		36	36
f_1		4	3		4	3	4	3		4	3		4	3		4	4		4	4
t		yok	8 veya 13		TS 1030/2' de bu boyutlar yok			13		13	TS 1030/2' de bu boyutlar yok									